13 · ALDx Engine & Ekstrak

ALDx Engine adalah database analitik internal ALDx: ClickHouse yang berjalan di container `engine`.

Dipakai untuk	Keterangan	Panduan
Ekstrak	Salinan dataset dari sumber mana pun (Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Snowflake, …) yang disegarkan terjadwal	bagian 2
Impor berkas	Access, Excel, CSV, SQLite, DuckDB, Parquet dari wizard *Hubungkan data*	06
Upload Excel/CSV	File dari menu Superset masuk ke engine, bukan ke database sumber	bagian 3
Ramalan	Hasil ramalan Studio disimpan sebagai dataset agar tampil di dashboard	17-katalog-chart-peta-prediksi.md
Data latihan	`latihan_penjualan`, `latihan_lokasi_pelanggan`, `latihan_outlet`, `latihan_penjualan_harian` (± 2,3 juta baris, dibangkitkan langsung di engine) (fiktif)	tutorial/

> ALDx Engine **terpisah** dari database sumber mana pun (termasuk ClickHouse lain milik perusahaan). Sumber tetap hanya-baca: aplikasi tidak pernah menulis ke sana.

1. Kenapa perlu ekstrak?

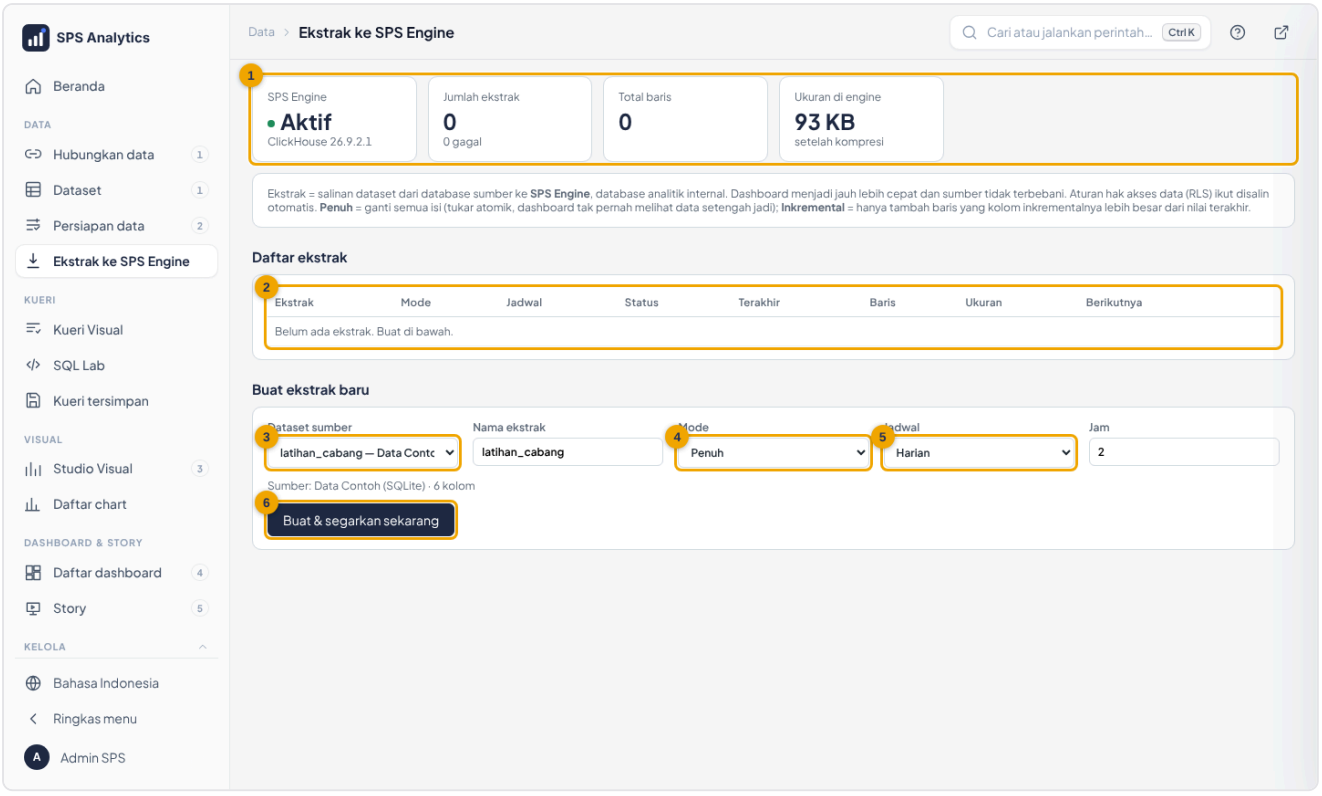
```
TANPA ekstrak (live)                      DENGAN ekstrak
pengguna ─► Superset ─► DB sumber       pengguna ─► Superset ─► ALDx Engine (lokal, kolumnar)
             (tiap klik = query ke sumber)                              ▲
                                                                        | disegarkan terjadwal (mis. 02:00)
                                                                DB sumber ─┘
```

	Live (langsung ke sumber)	Ekstrak (ALDx Engine)
Kecepatan dashboard	tergantung sumber, sering 5–60 detik	biasanya < 1 detik
Beban ke database sumber	setiap klik setiap pengguna	sekali per penyegaran
Kesegaran data	detik ini	per jadwal (mis. tiap pagi)
Cocok untuk	data transaksi hari ini	laporan bulanan/harian, dashboard pimpinan

2. Ekstrak

Halaman: menu **Data → Ekstrak ke ALDx Engine** (khusus Admin).

Sumber bisa dataset dari database mana pun, termasuk **dataset virtual yang SQL-nya berjalan di ALDx Engine** (hasilnya "dibekukan" jadi tabel). Cara tercepat: Kueri Visual › **Simpan jadi dataset** › **Fisik** (21). Tabel fisik yang sudah ada di ALDx Engine tidak perlu diekstrak.



No	Bagian	Isi
1	Kartu engine	status engine, jumlah ekstrak, total baris, ukuran setelah kompresi
2	Daftar ekstrak	mode, jadwal (bisa diubah langsung), status, baris, ukuran, jadwal berikutnya, tombol aksi
3	Dataset sumber	dataset Superset yang akan disalin
4	Mode	**Penuh** atau **Inkremental**
5	Jadwal	Manual · Tiap beberapa jam · Harian (jam) · Mingguan (hari & jam)
6	Buat & segarkan sekarang	membuat ekstrak lalu langsung menyalin pertama kali

2.1 Mode penyegaran

Mode	Cara kerja	Pakai bila
Penuh	Salin seluruh isi ke tabel sementara, lalu **tukar atomik** (`EXCHANGE TABLES`). Dashboard tidak pernah melihat data setengah jadi.	data bisa berubah di masa lalu (koreksi), ukuran wajar

Mode	Cara kerja	Pakai bila
Inkremental	Hanya ambil baris dengan *kolom inkremental* **>** nilai terbesar sebelumnya, lalu tambahkan.	data hanya bertambah: tanggal transaksi, periode, ID naik

Tombol **Penuh** pada ekstrak inkremental = salin ulang semuanya (misalnya setelah ada koreksi data lama).

2.2 Hak akses ikut tersalin

Saat penyegaran pertama, sistem otomatis:

1. membuat dataset `ekstrak__<nama>` di koneksi **ALDx Engine (ClickHouse)**;
2. menyalin **aturan RLS** dataset sumber (pengguna Cabang Jakarta tetap hanya melihat Jakarta);
3. memberi akses dataset ke **role yang sama** dengan dataset sumber;
4. menyalin metrik tersimpan (cek rumus yang memakai fungsi khas database sumber).

Kolom hak akses (mis. `kd_cabang`) dipakai sebagai urutan penyimpanan tabel, sehingga filter per pengguna cepat.

2.3 Memakai ekstrak di chart

Tombol	Fungsi
Pakai di chart	semua chart yang memakai dataset sumber dipindah ke ekstrak, termasuk target filter dashboard
Kembalikan chart	chart dipindah lagi ke dataset sumber (live)
Hapus	ditolak bila masih ada chart memakai ekstrak, supaya dashboard tidak rusak

2.4 Jadwal & backgrounder

```
superset-beat  ──tiap 5 menit──► sps.ekstrak.jadwal  ──► antrean "ekstrak" ──► superset-worker
                                   (ekstrak yang jatuh tempo)                    sps.ekstrak.segarkan
```

- Jumlah penyegaran bersamaan = **Pusat Kendali → Pengaturan → Backgrounder: ekstrak** (bawaan 1).
- Batas waktu satu penyegaran: 6 jam.
- Data dibaca per potongan 50.000 baris (hemat memori).
- Riwayat setiap penyegaran: tombol **Riwayat** (mulai, selesai, pemicu, baris, pesan galat).

2.5 Impor banyak tabel sekaligus (dengan cek kapasitas)

Pusat Kendali › **Ekstrak** › bagian **Impor banyak tabel sekaligus**:

1. Pilih **Koneksi** & **Skema**: daftar tabel tampil dengan **perkiraan baris** & **ukuran di sumber** dari statistik database (PostgreSQL/Redshift, MySQL/MariaDB, SQL Server, Oracle, ClickHouse), tanpa `COUNT(*)` yang berat. Database tanpa statistik: centang **Hitung baris pasti** (`COUNT(*)` , maks. 30 tabel).
2. Centang tabel (ada **Cari** & **Pilih semua yang tampil**), lalu **Cek kapasitas**.
3. Hasil: **Cukup** (hijau) / **Mendekati batas** (kuning, > 80% atau ada tabel yang ukurannya belum diketahui) / **Tidak cukup** (merah), dengan perkiraan per tabel.
4. **Impor**: tiap tabel didaftarkan jadi dataset, dibuat ekstrak **Penuh** bernama `<skema>_<tabel>` dengan jadwal pilihan, lalu dikirim ke backgrounder. Satu tabel gagal (mis. nama sudah ada) tidak menggagalkan yang lain.

Pembanding	Asal angka
Kebutuhan di engine	ukuran sumber × 0,3 (ClickHouse terkompresi), atau baris × 40 byte bila ukuran tidak ada. Uji: 5 tabel 2,55 juta baris → perkiraan 40,3 MB, nyata 41,0 MB
Tersedia	yang terkecil dari **sisa kuota** (Batas data › kuota ALDx Engine – terpakai) dan **disk kosong** dikurangi cadangan 10% disk (maks. 10 GB)
Baris per tabel	tidak boleh melebihi Batas data › *Ekstrak: baris maksimal*

Tidak cukup = tombol Impor mati, dan server juga menolak (aman walau dipanggil lewat API). Kode: `config/sps_engine/impor_banyak.py` .

2.6 Batasan

Batasan	Alasan / solusi
Baris & kuota disk dibatasi Superadmin (Pusat Kendali › **Batas data**)	melebihi batas = penyegaran dihentikan, data lama tetap utuh. `0` = tanpa batas (24)
Dataset dengan template `{{ ... }}` tidak bisa diekstrak	isinya berubah per filter/pengguna. Buat dataset tanpa template (Persiapan data)
Kolom hasil hitungan (calculated column) tidak ikut	buat kolomnya di SQL dataset atau Persiapan data
Rumus metrik khas sumber (mis. Oracle `NVL`)	ganti dengan rumus ClickHouse (`ifNull`) di dataset ekstrak

3. Upload Excel/CSV ke engine

Menu Superset **+ → Data → Upload CSV / Excel / Columnar** → pilih database **ALDx Engine (ClickHouse)**.

- Tipe kolom ditebak otomatis (angka, tanggal, teks berulang → `LowCardinality`).
- Batas ukuran, jumlah baris, jenis file & role yang boleh: **Pusat Kendali → Pengaturan → Upload**.
- Upload ke koneksi ClickHouse lain **ditolak** oleh sistem.

- Dataset hasil upload **tidak punya RLS**: semua yang diberi akses melihat semua baris. Jangan upload data per-cabang/per-orang tanpa membuat aturan RLS.

Data upload versi lama (database `sps_upload` di XAMPP/MariaDB) dipindah ke **ALDx Engine** oleh `scripts\pindah-metadata.ps1` ; dataset & chart lamanya diarahkan ke engine otomatis.

---

4. Struktur kode (`config/sps_engine/`)

`impor_banyak.py` = impor banyak tabel + cek kapasitas (§2.5).

Berkas	Isi
`klien.py`	koneksi ke engine (`clickhouse-connect`); `SPS_ENGINE_CHDB` = chDB untuk pengujian
`tabel.py`	tebak tipe kolom, buat tabel MergeTree, isi penuh (tukar atomik) / tambahan, statistik
`ekstrak.py`	daftar ekstrak, jadwal, penyegaran, dataset + RLS + akses, pindah/kembalikan chart
`tugas.py`	tugas Celery `sps.ekstrak.segarkan` , `sps.ekstrak.jadwal` , `sps.ramalan.segarkan`
`upload.py`	izinkan upload hanya ke ALDx Engine
`tampilan.py`	API tab Ekstrak (`/pusat-kendali/api/ekstrak/...`)

Tabel metadata (di metadb): `sps_ekstrak` (daftar) dan `sps_ekstrak_log` (riwayat).

5. Pengaturan `.env`

Variabel	Bawaan	Arti
`ENGINE_DATABASE`	`sps_engine`	nama database di engine
`ENGINE_USER` / `ENGINE_PASSWORD`	`sps` / dibuat installer	akun engine
`ENGINE_PORT_HOST`	`8124`	port engine di komputer (diagnosa & node tambahan)
`ENGINE_VERSI`	`25.8`	versi ClickHouse (16-upgrade-downgrade.md)
`ENGINE_MEM`	otomatis	batas RAM container (Pusat Kendali → Sumber daya)

6. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Kartu engine "Mati"	container `engine` berhenti / RAM kurang	`docker compose ps engine` , `docker compose logs engine` , naikkan RAM engine

Gejala	Penyebab	Solusi
Status ekstrak "gagal" + pesan database sumber	sumber tidak terjangkau / password salah	perbaiki koneksi sumber, klik **Segarkan**
Ekstrak lama "berjalan" terus	worker mati saat proses	`docker compose restart superset-worker`, lalu **Segarkan**
Chart ekstrak error fungsi	metrik memakai fungsi khas sumber	ubah rumus metrik di dataset ekstrak
Disk penuh	ekstrak besar / banyak	hapus ekstrak tak terpakai; lihat 15–sizing.md